

Thầy Sơn cần gửi một văn bản quan trọng tới một đối tác của mình. Văn bản là một xâu S các chữ cái la tinh in thường. Để bảo mật nội dung văn bản, thầy Sơn gửi 2 bức thư. Bức thư thứ nhất là phần đầu S_b của xâu S , bức thư thứ 2 là phần cuối S_e của S . Hai bức thư S_b và S_e đảm bảo đầy đủ nội dung của S , tuy nhiên có thể một phần cuối của S_b có thể được viết lặp lại trong phần đầu của S_e , song số kí tự được viết lặp lại không biết trước.



Yêu cầu: Cho hai xâu S_b và S_e , hãy xác định một xâu S có thể là nội dung của bức thư sao cho độ dài của xâu S là ngắn nhất.

Dữ liệu:

Dòng đầu chứa xâu S_b , dòng thứ hai chứa xâu S_e . Mỗi xâu có độ dài không quá 500, gồm các chữ cái la-tinh thường

Kết quả:

Dòng đầu tiên là độ dài của xâu S ban đầu. Dòng thứ hai xuất ra xâu S .

Ví dụ:

INPUT		OUTPUT
ATTN2020		11
2020K15		ATTN2020K15